

# Гайд на сдачу лабораторной работы № 331. Исследование фотоэлементов

*Пошаговое объяснение: что делали, зачем, что получили и в чём физический смысл.*

*В конце — ответы на контрольные вопросы и отдельный блок вероятных вопросов преподавателя.*

**Суть работы в двух словах.** Изучаются два фотоэлемента (приборы на внешнем фотоэффекте): **СЦВ-4** — сурьмяно-цезиевый **вакуумный** и **ЦГ-4** — цезиевый **газонаполненный**. Снимают и сравнивают их **вольт-амперные** характеристики (ток от напряжения) и **спектральные** характеристики (чувствительность от длины волны).

## 1. Физические основы (повторить перед защитой)

**Внешний фотоэффект** — вырывание электронов с поверхности вещества под действием света. Фотон энергии  $h\nu$  поглощается электроном; если переданной энергии хватает на преодоление работы выхода  $A$ , электрон вылетает наружу. Энергетический баланс — уравнение Эйнштейна:

$$E_k = h\nu - A_{\text{вых}}$$

**Основные законы фотоэффекта (это «школьный» минимум, но его спрашивают в первую очередь):**

- **Закон Столетова.** Фототок насыщения (число вырванных электронов) пропорционален интенсивности света (числу падающих фотонов).
- **Закон Эйнштейна.** Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растёт с частотой света и **не зависит от интенсивности**.
- **Красная граница.** Для каждого вещества есть минимальная частота  $\nu_{\text{min}} = A/h$  (и соответствующая максимальная длина волны  $\lambda_{\text{кр}} = hc/A$ ), ниже которой фотоэффект невозможен при любой интенсивности.
- **Безынерционность.** Фотоэффект возникает практически мгновенно (задержка  $< 10^{-9}$  с).

**Почему классическая волновая теория не справляется.** По классике энергия электрону передавалась бы «порциями» непрерывно, поэтому: (1) эффект должен был бы идти при любой частоте, лишь бы хватило интенсивности — но красная граница существует; (2) энергия электронов должна была бы расти с интенсивностью — а она растёт с частотой; (3) при слабом свете требовалось бы время на «накопление» энергии — а эффект безынерционен. Всё это объясняется только квантовой (фотонной) природой света.

## 2. Часть 1 — Вольт-амперные характеристики (ВАХ)

### Что делали.

Фотоэлемент помещали в светонепроницаемый ящик с лампой накаливания (постоянная освещённость). Напряжение на фотоэлементе  $U$  подавали со стабилизированного источника через потенциометр и меняли его **от 0 до 200 В и обратно**, в каждой точке измеряя фототок  $J_\phi$  микроамперметром. Так снимали по 14–15 точек на каждый ход для обоих элементов.

### Зачем.

Чтобы получить зависимость  $J_\phi = f(U)$  и по её форме понять **механизм сбора фотоэлектронов** и качественное различие вакуумного и газонаполненного приборов. Прямой и обратный ход — проверка обратимости (отсутствия гистерезиса и прогрева).

### Что получили.

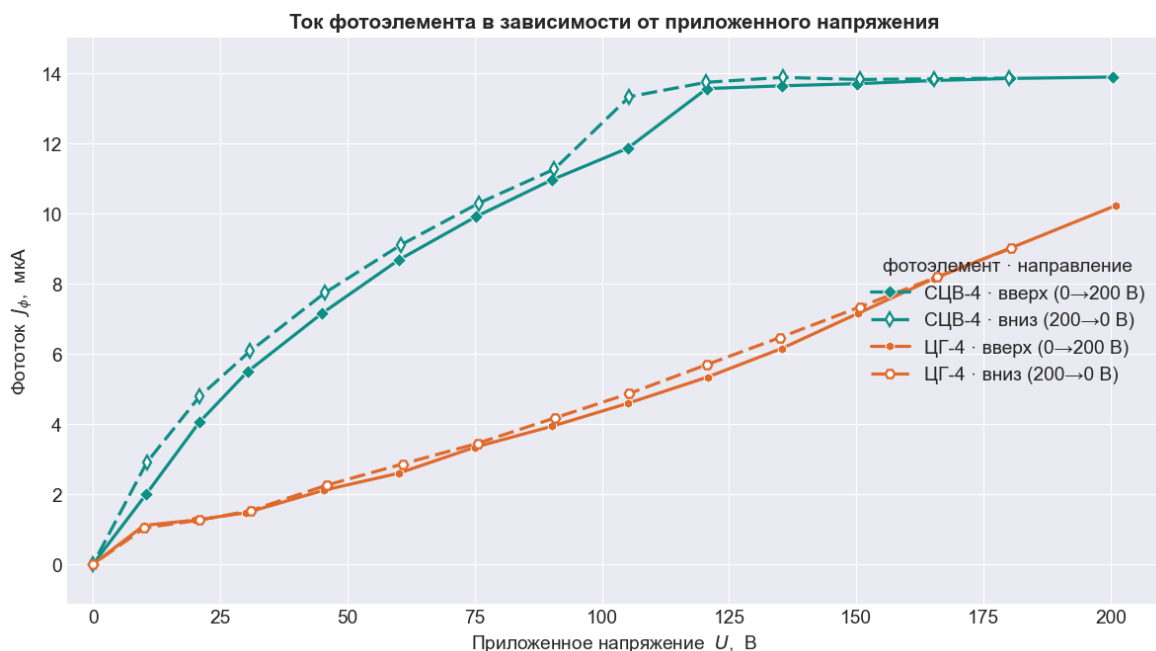


Рис. 1. ВАХ обоих фотоэлементов (прямой и обратный ход). У СЦВ-4 ток выходит на горизонтальную полку насыщения, у ЦГ-4 продолжает расти.

### Как должны выглядеть ВАХ и почему (частый вопрос на защите):

**СЦВ-4 (вакуумный).** Из начала координат ток быстро растёт, а затем выходит на **горизонтальное плато — ток насыщения** (у нас  $J_{\text{нас}} \approx 13.9$  мкА). Физический смысл: при достаточном поле **все** выбитые фотоэлектроны долетают до анода, и дальше увеличивать ток нечем — он зависит только от освещённости (закон Столетова), но не от  $U$ . Прямой и обратный ход совпадают.

**ЦГ-4 (газонаполненный).** Сначала похоже на вакуумный, но **насыщения нет**: с ростом  $U$  ток продолжает расти (даже с ускорением) вплоть до ~200 В. Причина — **ударная ионизация газа (газовое усиление)**: разогнанные полем первичные фотоэлектроны выбивают из атомов наполняющего газа вторичные электроны, те — ещё, и т.д. Поэтому при том же свете ток больше (прибор

чувствительнее), но характеристика нелинейна и зависит от давления газа. При дальнейшем росте  $U$  (у нас предел  $U_{\max} = 240$  В) наступил бы электрический пробой.

**Что такое гистерезис.** Гистерезис — это когда прямой и обратный ход характеристики **не совпадают**: значение величины зависит не только от текущего  $U$ , но и от «предыстории» (росло оно или убывало). На графике это выглядит как **петля** между ходами «вверх» и «вниз». Для фотоэлемента гистерезис означал бы инерционность или прогрев/зарядку (например, накопление заряда, тепловой дрейф). У нас ветви «вверх» и «вниз» практически ложатся друг на друга — **гистерезиса нет**, характеристика обратима, а значит измерениям можно доверять. (Поэтому в методичке и просят снимать ВАХ в обе стороны — это проверка на отсутствие гистерезиса.)

### Про «полочку» у ЦГ-4 — при каком напряжении она была бы.

Полочка (насыщение) — это участок, где собраны уже **все первичные** фотоэлектроны. Если бы газового усиления не было, ЦГ-4 вышел бы на насыщение примерно при тех же **нескольких десятках вольт**, что и вакуумный ( $\sim 50$ – $100$  В), но на уровне **первичного** тока ( $\sim 1$ – $2$  мкА — его видно по пологому началу ВАХ). В реальности, как только поле становится достаточным для сбора первичных электронов, оно уже достаточно и для начала ударной ионизации, поэтому плато «съедается» нарастающим газовым усилением — выраженной полки у ЦГ-4 нет.

**Почему точную оценку делать не стали.** Напряжение начала газового усиления определяется условием, что электрон на длине свободного пробега  $l$  набирает энергию ионизации цезия ( $E_{\text{и}} \approx 3.9$  эВ):  $eEl \geq E_{\text{и}}$ . Но  $l$  зависит от **неизвестных нам** давления газа и сечения ионизации, а поле  $E$  неоднородно (сложная геометрия электродов). Поэтому численная оценка требует данных, которых в работе нет — отсюда вывод «слишком сложно».

### 3. Часть 2 — Спектральные характеристики

#### Что делали.

Свет лампы раскладывали призмным монохроматором в сплошной спектр вдоль ящика. Фотоэлемент (под напряжением 200 В) перемещали по шкале  $\ell$  (в см) и в каждой точке мерили фототок  $J_\phi$ . Снимали прямой и обратный ход; для ЦГ-4 в области резкого роста тока шаг измельчали до 0.5 см.

#### Зачем нужна нормировка и почему строим график от $\lambda$ .

Лампа — **не монохроматический** источник: в разных участках спектра она излучает разную энергию. Поэтому «сырой» ток  $J_\phi(\ell)$  смешивает собственную чувствительность катода с формой спектра лампы. Чтобы получить **чистую характеристику катода**, ток делят на энергию, реально попавшую в фотоэлемент в данном спектральном интервале:

$$J_\lambda = \frac{J_\phi}{\Delta E(\lambda)}$$

Эта величина уже **не зависит** от спектрального состава источника. Строим её от **длины волны  $\lambda$**  (а не от координаты  $\ell$ ), потому что вся физика — чувствительность, красная граница, работа выхода — определяется именно длиной волны (частотой) света, а  $\ell$  — лишь произвольная координата шкалы.

#### Шаг 1. Градуировка монохроматора: $\ell \rightarrow \lambda$ .

По показателю преломления призмы (формула Коши  $n = a + b/\lambda^2$ ) координата шкалы связана с длиной волны как  $\ell = A + B/\lambda^2$ . Коэффициенты  $A, B$  нашли по **градуировочному графику стенда** (методом наименьших квадратов,  $R^2 \approx 0.99$ ). Отсюда:

$$\ell(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda(\ell) = \sqrt{\frac{B}{\ell - A}}$$

Результат градуировки: шкала  $\ell = 0...22$  см отвечает  $\lambda \approx 423...717$  нм (красный конец — при **больших  $\ell$** ).

**Что такое МНК и  $R^2$ . Метод наименьших квадратов (МНК)** подбирает коэффициенты  $A, B$  так, чтобы сумма квадратов отклонений точек от кривой была минимальной — это «наилучшая» средняя линия через экспериментальные точки.  **$R^2$  (коэффициент детерминации)** показывает, **какую долю разброса точек описывает эта линия**:  $R^2 = 1$  — кривая проходит точно через все точки;  $R^2 = 0$  — толку от неё нет. У нас  $R^2 \approx 0.99$  — кривая объясняет  $\sim 99\%$  разброса, то есть аппроксимация очень хорошая.

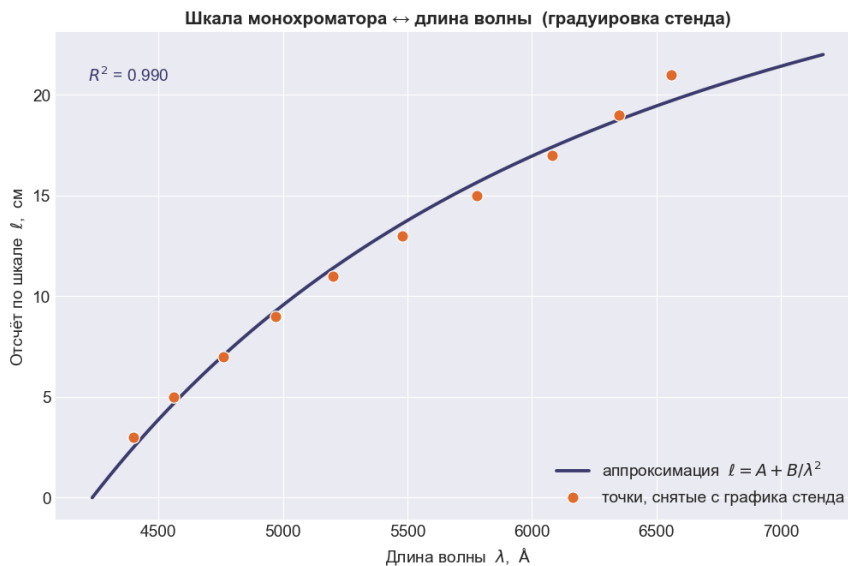


Рис. 2. Градуировочная кривая шкалы: точки сняты с графика установки, сплошная линия — аппроксимация  $\ell = A + B/\lambda^2$ .

## Шаг 2. Ширина интервала $\Delta\lambda$ и энергия лампы $\Delta E(\lambda)$ .

**Зачем нужна  $\Delta\lambda$ .** Щель на кожухе фотоэлемента имеет конечную ширину  $\Delta x$  (у нас 0.5 см), поэтому в фотоэлемент попадает не одна длина волны, а целый **интервал**  $\Delta\lambda$  вокруг  $\lambda$ . Нам нужно знать его ширину, чтобы посчитать, сколько энергии реально влетело в этом участке спектра.

**Откуда берём  $\Delta\lambda$ .** Сколько нанометров приходится на одну и ту же щель  $\Delta x$ , зависит от того, насколько «растянут» спектр в данном месте шкалы. Это и есть **крутизна градуировочной кривой** — производная  $d\lambda/d\ell$ . Чем положе кривая, тем шире  $\Delta\lambda$ . Отсюда:

$$\Delta\lambda = \left| \frac{d\lambda}{d\ell} \right| \Delta x$$

Производную берём аналитически из той же формулы градуировки  $\lambda(\ell) = \sqrt{B/(\ell - A)}$ ;  $\Delta\lambda$  по нашей шкале выходит нелинейной — в красной части спектр «растянут» сильнее.

**Зачем формула Планка и откуда  $T = 2880$  К.** Нить лампы накаливания — раскалённое тело, его излучение с хорошей точностью равно излучению **абсолютно чёрного тела** при температуре нити. Спектр такого излучения описывается **формулой Планка**: она говорит, сколько энергии приходится на каждую длину волны. Температуру  $T = 2880$  К задаёт описание установки (рабочий режим лампы). Энергия, попавшая в наш интервал:

$$\Delta E(\lambda) = \text{const} \cdot \frac{\lambda^{-5} \Delta\lambda}{\exp(hc/\lambda kT) - 1}$$

Здесь  $\lambda^{-5}$  и экспонента — сама формула Планка (спектральная плотность энергии), а множитель  $\Delta\lambda$  учитывает ширину интервала. Постоянный множитель *const* нам не важен: спектральную характеристику строим в **относительных единицах**, и общий коэффициент при делении сокращается. Именно на эту энергию и делим измеренный ток, чтобы получить чистую чувствительность катода.

## Что получили.

Спектральная обработка: от сырого тока к чувствительности

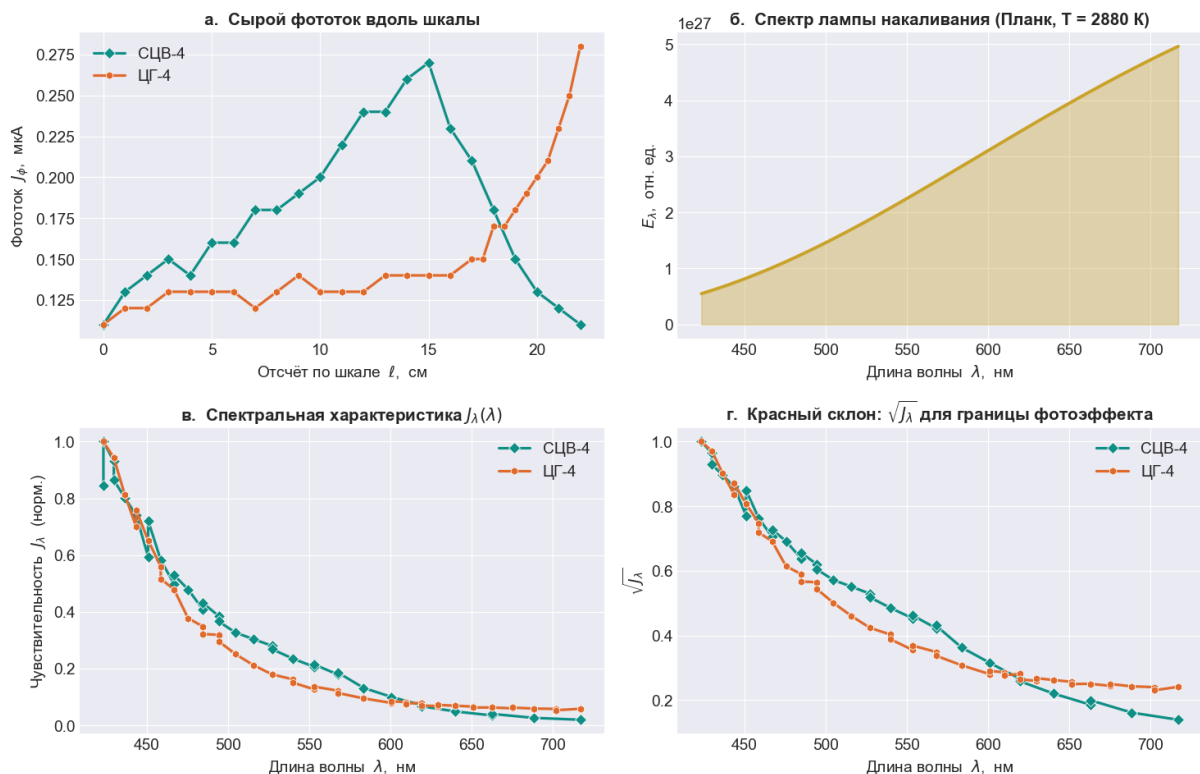


Рис. 3. (а) сырой ток вдоль шкалы; (б) спектр лампы по Планку; (в) спектральная характеристика  $J_{\lambda}(\lambda)$ ; (г)  $\sqrt{J_{\lambda}}$  на красном склоне.

## Физический смысл кривых.

- **СЦВ-4** чувствителен в **сине-фиолетовой** области (максимум  $\lambda \approx 430$  нм), к красному краю чувствительность плавно спадает почти до нуля — типичное поведение сурьмяно-цезиевого катода.
- **ЦГ-4** кроме синего максимума имеет протяжённый **красный «хвост»** (чувствительность не падает до нуля) — это начало **инфракрасной** чувствительности цезия; его полный максимум лежит в ИК, за пределами видимого диапазона.

**Откуда берётся максимум (и почему именно там).** Максимум — это  $\lambda$ , при которой катод даёт **наибольший ток на единицу падающей энергии**, то есть пик на кривой  $J_{\lambda} = J_{\phi}/\Delta E$ . Его положение — компромисс двух факторов: фотон должен (1) иметь энергию выше работы выхода (это обрезает **красную** сторону — длинные волны «не добивают») и (2) не слишком глубоко поглощаться и отражаться (это ослабляет отклик в **далёком ультрафиолете**). Для сурьмяно-цезиевого катода этот баланс приходится на сине-фиолетовую область ( $\sim 400$ – $450$  нм), что мы и видим.

**Важная оговорка про крайние точки.** Формально расчётный максимум  $J_{\lambda}$  садится на самый коротковолновый край диапазона ( $\sim 423$  нм). Это отчасти **артефакт нормировки**: у фиолетового края лампа излучает очень мало ( $\Delta E \rightarrow 0$ ), а деление на малое число завышает  $J_{\lambda}$  и усиливает погрешность. Поэтому честно говорить так: чувствительность СЦВ-4 **растёт к синему и достигает максимума около 420–450 нм**, но самые крайние фиолетовые точки — наименее надёжные.

## Красная граница и работа выхода. Почему строят $\sqrt{J_\phi}$ и почему $J_\phi \propto (\lambda_{кр} - \lambda)^2$ .

Это ключевой вопрос на защите. Вблизи порога фотоэффекта энергия фотона лишь чуть превышает работу выхода. По теории Фаулера выход фотоэлектронов (число вылетевших на один фотон) пропорционален **квадрату** избытка энергии над порогом:

$$J_\phi \propto (h\nu - A)^2 = (hc)^2 \left( \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_{кр}} \right)^2$$

Квадрат возникает потому, что у порога вылететь могут лишь электроны из узкого слоя энергий у уровня Ферми (ширина слоя  $\propto (h\nu - A)$ ), да ещё и с достаточной **нормальной к поверхности** составляющей импульса (ещё один множитель  $\propto (h\nu - A)$ ) — отсюда степень 2. Вблизи границы  $\lambda \approx \lambda_{кр}$  разность обратных длин волн раскладывается как  $(1/\lambda - 1/\lambda_{кр}) \approx (\lambda_{кр} - \lambda)/\lambda_{кр}^2$ , поэтому

$$J_\phi \propto (\lambda_{кр} - \lambda)^2 \quad \Rightarrow \quad \sqrt{J_\phi} \propto (\lambda_{кр} - \lambda).$$

Именно поэтому удобно строить  $\sqrt{J_\phi}$  от  $\lambda$ : вблизи красной границы это **прямая**. Продолжая её до пересечения с осью ( $\sqrt{J_\phi} = 0$ ), находим  $\lambda_{кр}$ , а затем работу выхода  $A = hc/\lambda_{кр}$ .

**Наши результаты.** СЦВ-4:  $\lambda_{кр} \approx 700$  нм,  $A \approx 1.8$  эВ (чувствительность честно спадает до нуля — оценка корректна). ЦГ-4: формально  $\lambda_{кр} \approx 744$  нм, но из-за красного «хвоста» это лишь **нижняя** оценка — истинная граница цезия лежит в ИК-области за пределами измеренного диапазона.

## 4. Сводка результатов

| Величина                              | СЦВ-4 (вакуум)                            | ЦГ-4 (газ)                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ток насыщения / макс. ток             | $\approx 13.9$ мкА (насыщение)            | $\approx 10.2$ мкА при 200 В, без насыщения |
| Поведение ВАХ                         | выходит на плато насыщения                | растёт без насыщения (газовое усиление)     |
| Максимум чувствительности             | $\approx 420\text{--}450$ нм (сине-фиол.) | синий макс. + красный хвост (ИК)            |
| Красная граница $\lambda_{\text{кр}}$ | $\approx 700$ нм                          | $\geq 744$ нм (нижняя оценка, в ИК)         |
| Работа выхода $A$                     | $\approx 1.8$ эВ                          | $\leq 1.7$ эВ (оценка)                      |

Калибровка шкалы:  $A = 33.8$  см,  $B = -6.06 \cdot 10^8$  см $\cdot\text{\AA}^2$ ,  $R^2 = 0.99$ ; диапазон  $\lambda \approx 423\text{--}717$  нм.

## 5. Ответы на контрольные вопросы (из методички)

### 1. Основные законы фотоэффекта. Почему их нельзя объяснить классически?

См. раздел 1: законы Столетова, Эйнштейна, красная граница, безынерционность. Классика не объясняет красную границу, независимость энергии электронов от интенсивности и мгновенность эффекта — всё это следствия квантовой природы света ( $E = h\nu$ ).

### 2. В каких ещё опытах проявляются квантовые свойства излучения?

Эффект Комптона (рассеяние рентгена на электронах), тепловое излучение АЧТ (формула Планка), коротковолновая граница тормозного рентгеновского спектра, опыт Боте, световое давление на уровне отдельных фотонов.

### 3. Основные закономерности равновесного (теплового) излучения.

Закон Кирхгофа; формула Планка  $u(\nu, T) = (8\pi h\nu^3/c^3) \cdot 1/(e^{h\nu/kT} - 1)$ ; закон смещения Вина  $\lambda_{\text{max}} = b/T$ ; закон Стефана-Больцмана  $R = \sigma T^4$ ; классический предел Рэлея-Джинса.

### 4. Показать, что электронный газ в металле вырожден.

Длина волны де Бройля электрона с энергией Ферми  $\lambda = h/\sqrt{2mE_F} \approx 0.5\text{--}1$  нм сравнима или больше среднего расстояния между электронами ( $\sim 0.2$  нм), а температура Ферми  $T_F = E_F/k \sim 10^4\text{--}10^5$  К  $\gg T$ . Значит газ вырожден даже при комнатной температуре.

### 5. Как влияют температура и состояние поверхности катода?

Нагрев увеличивает долю электронов выше уровня Ферми, слегка снижает работу выхода и сдвигает красную границу в длинноволновую сторону (при высоких  $T$  — термоэмиссия). Загрязнения и оксидные плёнки меняют работу выхода; адсорбция щелочных металлов (Cs) её заметно снижает — на этом основаны эффективные фотокатоды.

### 6. Оценить импульс, передаваемый решётке у красной границы.

Импульс фотона  $p_\gamma = h\nu/c \approx A/c \sim 10^{-27}$  кг·м/с много меньше импульса электрона у уровня Ферми  $p_e = \sqrt{2mE_F} \sim 10^{-24}$  кг·м/с. Разницу импульсов ( $\sim 10^{-24}$  кг·м/с) принимает на себя вся кристаллическая решётка, поэтому отдача незаметна.

## 6. Ответы на вопросы от предыдущих сдавальщиков

*Эти вопросы преподаватель реально задавал на сдаче именно этой работы — готовить в первую очередь.*

### 1. Назовите основные законы фотоэффекта.

Столетова (ток насыщения  $\propto$  интенсивности), Эйнштейна ( $E_k = h\nu - A$ , энергия зависит от частоты, не от интенсивности), красная граница, безынерционность. (Подробно — раздел 1.)

### 2. Как должны выглядеть ВАХ обоих фотоэлементов?

**СЦВ-4 (вакуум):** рост из нуля  $\rightarrow$  выход на горизонтальное **плато насыщения** (собраны все фотоэлектроны, ток  $\propto$  освещённости, не от  $U$ ). **ЦГ-4 (газ):** рост **без насыщения** — после сбора первичных электронов включается **ударная ионизация газа** (газовое усиление), ток растёт дальше вплоть до пробоя. Оба хода (туда/обратно) совпадают.

### 3. Что такое «полочка»? Почему у ЦГ-4 её нет и при каком $U$ она была бы?

Полочка = ток насыщения, когда собраны уже все первичные фотоэлектроны. У вакуумного СЦВ-4 она наступает при нескольких десятках вольт. У ЦГ-4 поле, достаточное для сбора первичных электронов, одновременно запускает газовое усиление, поэтому плато «съедается». Качественно полочка была бы в районе **50–100 В** на уровне первичного тока ( $\sim 1\text{--}2$  мкА). Точную оценку не делаем: нужна энергия ионизации / давление газа / сечение, которых в работе нет (условие  $eEl \gtrsim E_{\text{и}}$  не замыкается) — «слишком сложно».

### 4. Что делали во второй части и зачем графики строили от $\lambda$ ?

Снимали фототок вдоль спектра (ток от координаты шкалы), шкалу проградуировали в длины волн. Лампа неравномерна по спектру, поэтому сырой ток делим на энергию лампы в интервале:  $J_{\lambda} = J_{\phi} / \Delta E(\lambda)$  — получаем собственную чувствительность катода. Строим от  **$\lambda$** , т.к. физика (красная граница, работа выхода) — функция длины волны, а не произвольной координаты  $l$ .

### 5. Почему фототок правее максимума $\propto (\lambda_{\text{кр}} - \lambda)^2$ ?

Закон Фаулера: у порога выход  $\propto (h\nu - A)^2$  (квадрат — из-за узкого слоя электронов у уровня Ферми и условия на нормальную компоненту импульса). Вблизи границы  $(h\nu - A) \propto (\lambda_{\text{кр}} - \lambda)$ , поэтому  $J \propto (\lambda_{\text{кр}} - \lambda)^2$ , а  $\sqrt{J}$  — прямая, по которой находим  $\lambda_{\text{кр}}$ . (Вывод — раздел 3.)

## 7. Каверзные вопросы (стоит подготовиться)

*Не из конспекта «в лоб», а на понимание — такими любят «копнуть» глубже.*

### 1. Почему при $U = 0$ ток не нулевой? Можно ли из ВАХ найти работу выхода?

Даже без поля часть фотоэлектронов долетает до анода за счёт **начальной кинетической энергии**. Чтобы ток обнулить, нужно подать **задерживающее (отрицательное)** напряжение  $U_3$ ; тогда  $eU_3 = E_{k,max} = h\nu - A$ . Мы подавали только **ускоряющее**  $U \geq 0$ , поэтому работу выхода из ВАХ не получить — её берём из спектральной характеристики (красной границы).

### 2. Почему спектральную характеристику снимали именно при $U = 200$ В?

Чтобы находиться на **участке насыщения** (у вакуумного) и сильного газового усиления (у газового). Тогда ток определяется только **числом выбитых электронов** (то есть чувствительностью катода к данной  $\lambda$ ), а не условиями сбора. При малом  $U$  на  $J_\phi$  влияло бы ещё и напряжение — и спектральная кривая исказилась бы.

### 3. Почему газонаполненный чувствительнее и почему его ВАХ зависит от давления газа?

Чувствительность выше из-за **газового усиления** (ударной ионизации): первичный электрон рождает лавину. Усиление зависит от длины свободного пробега, а она **обратно пропорциональна давлению**: слишком высокое давление — короткий пробег, электрон не набирает энергию ионизации, усиление падает; слишком низкое — мало атомов для ионизации. Есть оптимум; платой идут нелинейность и инерционность.

### 4. Почему красная граница на опыте «размыта», а не резкая?

Простой закон Эйнштейна даёт резкий порог только при  $T = 0$ . В реальности распределение электронов по энергиям у уровня Ферми **размыто тепловым хвостом** (Ферми-Дирак при  $T \neq 0$ ), плюс неоднородность поверхности и работы выхода по участкам. Поэтому вместо ступеньки — плавный спад (это и описывает закон Фаулера).

### 5. Максимум $J_\lambda$ получился у самого фиолетового края — это физика или артефакт?

Во многом **артефакт нормировки**: у фиолетового края лампа излучает мало ( $\Delta E \rightarrow 0$ ), а деление  $J_\phi / \Delta E$  на малое число завышает результат и усиливает погрешность. Корректная формулировка: чувствительность СЦВ-4 **растёт к синему** и максимальна около 420–450 нм, но крайние фиолетовые точки — наименее достоверные.

### 6. Чем фотоэлемент отличается от фотоумножителя и фоторезистора?

**Фотоэлемент** — внешний фотоэффект (электрон вылетает из катода). **ФЭУ** — тот же внешний фотоэффект плюс каскадное вторично-электронное умножение на динодах (усиление в  $10^6$  и больше). **Фоторезистор** — **внутренний** фотоэффект: электроны не вылетают, а переходят в зону

проводимости и меняют сопротивление полупроводника.

## 7. Почему работа выхода $\sim 1.8$ эВ может расходиться с табличной?

Это **грубая оценка**: экстраполяция  $\sqrt{J}\lambda$  по нескольким точкам, чувствительная к выбору участка и к точности градуировки шкалы; добавляются размытие красной границы и относительные единицы измерения. Для точного значения нужен монохроматический источник и измерение квантового выхода — здесь мы получаем лишь порядок величины.

**Рассказ за 2 минуты.** «Изучали два фотоэлемента на внешнем фотоэффекте — вакуумный СЦВ-4 и газонаполненный ЦГ-4. Сняли ВАХ: у вакуумного ток выходит на насыщение (все электроны собраны), у газонаполненного насыщения нет из-за газового усиления — ударной ионизации. Затем сняли спектральные характеристики: сырой ток вдоль спектра нормировали на энергию лампы по Планку и построили чувствительность от  $\lambda$ . СЦВ-4 чувствителен в синей области, ЦГ-4 — ещё и в красной (ИК). По спаду  $\sqrt{J}\lambda$  у красной границы оценили  $\lambda_{\text{кр}}$  и работу выхода ( $\sim 1.8$  эВ для СЦВ-4)».

## 8. Градуировочный график стенда (с фотографии установки)

На установке закреплён «паспортный» градуировочный график — именно по нему мы переводили положение фотоэлемента в длину волны (раздел 3, шаг 1). Ниже — его фотография со стенда и разбор, что на нём изображено.

### Что по осям.

- **Ось X (горизонтальная)** — длина волны света  $\lambda$  в ангстремах (Å); отметки  $4 \cdot 10^3 \dots 7 \cdot 10^3$  Å (это 400...700 нм) охватывают весь видимый диапазон: слева — фиолетовый край, справа — красный.
- **Ось Y (вертикальная)** — координата  $l$  положения фотоэлемента на шкале внутри ящика, в сантиметрах (0...21 см). Это ровно та величина, которую мы отсчитываем в опыте, перемещая фотоэлемент вдоль спектра.

**Как выглядит и что это значит.** Кривая **монотонно возрастает и вогнута**: с ростом  $\lambda$  координата  $l$  увеличивается, но всё медленнее. Ключевой момент — **красный конец спектра (большие  $\lambda$ ) приходится на большие  $l$** , а фиолетовый — на малые. Поэтому в нашей аппроксимации коэффициент  $B$  получился отрицательным, а шкала  $l = 0 \dots 22$  см отвечает  $\lambda \approx 423 \dots 717$  нм.

**Зачем он нужен.** Это «переводчик»  $l \rightarrow \lambda$ . При снятии спектральной характеристики прибор показывает только положение фотоэлемента  $l$ ; без градуировки невозможно сказать, какая длина волны на него падает, — то есть нельзя построить  $J_\lambda(\lambda)$ , только бессмысленный  $J(l)$ . Мы сняли с этого графика около десяти точек по всему диапазону и аппроксимировали их формулой  $l = A + B/\lambda^2$  (МНК,  $R^2 \approx 0.99$ ). Отсюда получили функцию  $\lambda(l)$  и её крутизну  $d\lambda/dl$ , через которую считается ширина интервала  $\Delta\lambda$ .

Два последних фото в **data/photos** (...\_20-22-11.jpg) — это один и тот же градуировочный график: на одном он снят целиком (до  $7 \cdot 10^3$  Å), на другом — фрагмент. Наша «чистая» перерисовка этой кривой приведена выше на Рис. 2.

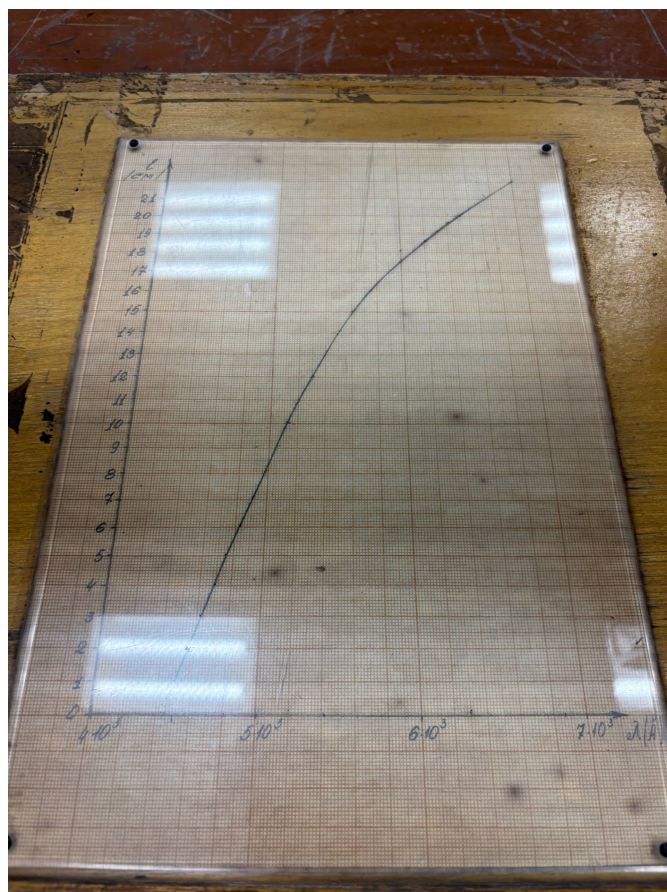


Рис. 4. Градуировочный график на стенде установки: по вертикали — координата шкалы  $l$  (см), по горизонтали — длина волны  $\lambda$  (Å).